λ

Лекция 5

Структура нильпотентного оператора

Содержание лекции:

Ключевые слова:

Авторы курса:

Трифанов А. И. Москаленко М. А.

Ссылка на ресурсы:
`mathdep.ifmo.ru/geolin`

5.1 Структура инвариантных подпространств

Пусть $\tau : X \to X$ - нильпотентный оператор порядка m, так что

$$\tau^m = 0, \quad \tau^r \neq 0, \quad r < m \tag{5.1}$$

Лемма 5.1. *Пусть $\varphi : X \to X$ - линейный оператор и $L_r = \ker \varphi^r$, тогда имеет место последовательность:*

$$0 = L_0 \subseteq L_1 \subseteq L_2 \subseteq \ldots \subseteq L_{p-2} \subseteq L_{p-1} \subseteq L_p = X, \tag{5.2}$$

▶
Имеет место

$$x \in L_r \quad \Rightarrow \quad \varphi^r x = 0 \quad \Rightarrow \quad \varphi^{r+1} x = \varphi \cdot \varphi^r x = 0.$$

◀

Теорема 5.1. *Пусть $\tau : X \to X$ - нильпотентный оператор порядка p, то есть $\tau^p = 0$, тогда каждое включение в последовательности - точное:*

$$L_{r-1} \subset L_r, \quad r = 1 \ldots p.$$

▶
Для доказательства утверждения теоремы достаточно показать, что

1. $\dim L_{r-1} < \dim L_r$;
2. для всякого набора $\left\{x_i^{(0)}\right\}_{i=1}^s \in L_r$ линейно независимого над L_{r-1} (то есть не выражающегося через базис L_{r-1}) набор $\left\{\tau x_i^{(0)}\right\}_{i=1}^s$ линейнонезависим над L_{r-2}.

Доказательство будем проводить индукцией по r. Пусть $r = p$, тогда утверждение

$$\dim L_{p-1} < \dim L_p$$

становится тривиальным. Вторую часть докажем от противного: пусть $\left\{\tau x_i^{(0)}\right\}_{i=1}^s$ линейнозависим над L_{r-2}, тогда

$$\exists \left\{\alpha^i\right\}_{i=1^s} : \quad \sum_{i=1}^s \alpha^i \tau x_i^{(0)} \in \ker L_{r-2} \quad \Rightarrow \quad \tau^{r-2}\left(\sum_{i=1}^s \alpha^i \tau x_i^{(0)}\right) = \tau^{r-1}\left(\sum_{i=1}^s \alpha^i x_i^{(0)}\right) = 0,$$

но отсюда сразу следует, что

$$\sum_{i=1}^s \alpha^i x_i^{(0)} \in \ker L_{i-1},$$

что противоречит исходному предположению. Следовательно, если $\{e_j\}_{j=1}^m$ - базис L_{r-2}, тогда

$$\left\{\{e_j\}_{j=1}^m, \left\{\tau x_i^{(0)}\right\}_{i=1}^s\right\}$$

- линейнонезависимый набор в L_{r-1} и тогда очевидно, что $\dim L_{r-2} < \dim L_{r-1}$. Для $r < p-2$ доказательство повторяется.

◀

5.2 Базис Жордана

Базисом Жордана нильпотентного оператора τ называется такой базис $\beta(X)$ пространства X, в котором матрица оператора τ имеет вид **жордановой клетки** порядка p:

$$T = diag_{+1}\{1,1,\dots,1\} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}.$$

Теорема 5.2. *(существование) Базис Жордана существует :)*

►

Используем слудеющую процедуру:

1. выберем в $L_p = X$ максимальный линейнонезависимый над L_{p-1} набор векторов $\left\{x^{(0)_{i_0}}\right\}_{i_0=1}^{s_0}$, $s_0 = \operatorname{codim}_X L_{p-1}$.

2. пополним набор $\left\{\tau x^{(0)_{i_0}}\right\}_{i_0=1}^{s_0}$ из L_{p-1} векторами $\left\{x^{(1)_{i_1}}\right\}_{i_1=1}^{s_1}$, $s_1 = \operatorname{codim}_X L_{p-2} - s_0$; до максимального линейнонезависимого над L_{p-2} набора;

3. продолжим процедуру пока не закончатся линейнонезависимые векторы в X и получим следующие цепочки:

   - $\left\{x_{i_0}^{(0)}\right\}_{i_0=1}^{s_0}$
   - $\left\{\tau x_{i_0}^{(0)}\right\}_{i_0=1}^{s_0}, \quad \left\{x_{i_1}^{(1)}\right\}_{i_1=1}^{s_1};$
   - $\left\{\tau^2 x_{i_0}^{(0)}\right\}_{i_0=1}^{s_0}, \quad \left\{\tau x_{i_1}^{(1)}\right\}_{i_1=1}^{s_1}, \quad \left\{x_{i_2}^{(2)}\right\}_{i_2=1}^{s_2};$
   - $\dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots;$
   - $\left\{\tau^{p-1} x_{i_0}^{(0)}\right\}_{i_0=1}^{s_0}, \quad \left\{\tau^{p-2} x_{i_1}^{(1)}\right\}_{i_1=1}^{s_1}, \quad \left\{\tau^{p-3} x_{i_2}^{(2)}\right\}_{i_2=1}^{s_2} \quad \dots \quad \left\{x_{i_{p-1}}^{(p-1)}\right\}_{i_{p-1}=1}^{s_{p-1}}$

Число получившихся векторов, очевидно, равно $\dim X$ и по построению они линейно - независимы и таким образом, образует базис пространства X. Введем обозначение:

$$e_{j,k_j}^{(0)} = \tau^{p-j} x_{k_{j-1}}^{(j-1)}, \quad j = 1 \dots p, \quad k_{j-1} = 1 \dots s_{j-1};$$
$$e_{j,k_j}^{(r)} = \tau^{p-j-r} x_{k_{j-1}}^{(j-1)}, \quad j = 1 \dots p, \quad r = 0 \dots p-j, \quad k_{j-1} = 1 \dots s_{j-1};$$

Запишем таблицу еще раз, используя новые обозначения:

1. $e_{1,1}^{(p-1)}, \dots, e_{1,s_0}^{(p-1)};$
2. $e_{1,1}^{(p-2)}, \dots, e_{1,s_0}^{(p-2)}; \quad e_{2,1}^{(p-2)}, \dots, e_{2,s_1}^{(p-2)};$
3. $e_{1,1}^{(p-3)}, \dots, e_{1,s_0}^{(p-3)}; \quad e_{2,1}^{(p-3)}, \dots, e_{2,s_1}^{(p-3)}; \quad e_{3,1}^{(p-3)}, \dots, e_{3,s_2}^{(p-3)};$

4. ... ...;

5. $e^{(0)}_{1,1},\ldots\ldots,e^{(0)}_{1,s_0}$; $e^{(0)}_{2,1},\ldots\ldots,e^{(0)}_{2,s_1}$; $e^{(2)}_{3,1},\ldots\ldots,e^{(0)}_{3,s_2}$; ... ; $e^{(0)}_{p,1},\ldots\ldots,e^{(0)}_{p,s_{p-1}}$

Векторы вида $e^{(0)}_{i,k}$, стоящие в последней строке таблицы, являются собственными векторами оператора τ, отвечающим нулевому собственному значению

Элементы цепочки

$$e^{(l-1)}_{i,k} \to e^{(l-2)}_{i,k} \to e^{(l-3)}_{i,k} \to \ldots \to e^{(1)}_{i,k} \to e^{(0)}_{i,k}$$

вида $e^{(r)}_{i,k}$ называются **присоединенными векторами** порядка r к собственному вектору $e^{(0)}_{i,k}$. Число l присоединенных векторов называется **длиной цепочки**.

Nota bene Линейная оболочка $L_{i,k}$ векторов данной цепочки

$$\mathcal{L}\left\{e^{(p-1)}_{i,k}, e^{(p-2)}_{i,k}, e^{(p-3)}_{i,k}, \ldots, e^{(1)}_{i,k}, e^{(0)}_{i,k}\right\}, \quad \dim L_{i,k} = l,$$

образует ультраинвариантное подпространство оператора τ размерности l.
Матрица компоненты $\tau_{i,k} = \tau|_{L_{i,k}}$ оператора τ в ультраинвариантном подпространстве $L_{i,k}$ в указанном базисе имеет вид жордановой клетки. ◀

Полученная таблица из собственных и присоединенных векторов опретора τ называется **башней Жордана** оператора τ.

Оператор $\tau_{i,k}$, называется **одноклеточным нильпотентным оператором**:

$$\tau_{i,k} e^{(r)}_{i,k} = e^{(r+1)}_{i,k}.$$

Теорема 5.3. *Пусть $\tau = \dot{+}\sum_{i,k}\tau_{i,k} = \sum_{i,k}\tau_i\mathcal{P}_{i,k}$, где $T_{i,k}$ - жорданова клетка порядка $m_{i,k}$. Тогда τ - нильпотентный оператор порядка $m = \max_{i,k} m_{i,k}$.*

▶

$$T = diag\{T_1, T_2, \ldots, T_k\}, \quad \Rightarrow \quad T^s = diag\{T_1^s, T_2^s, \ldots, T_k^s\} = 0 \quad \forall s \geq m.$$

◀

Лемма 5.2. *Если τ - нильпотентный оператор порядка m, тогда $p_\tau(\lambda) = \lambda^m$ - его минимальный полином:*

▶

$$\tau^m = 0, \quad \tau^{m-1} \neq 0 \quad \Rightarrow \quad p_\tau(\lambda) = \lambda^m.$$

◀